

AULA 02

MECATRÔNICA

FUNDAMENTOS

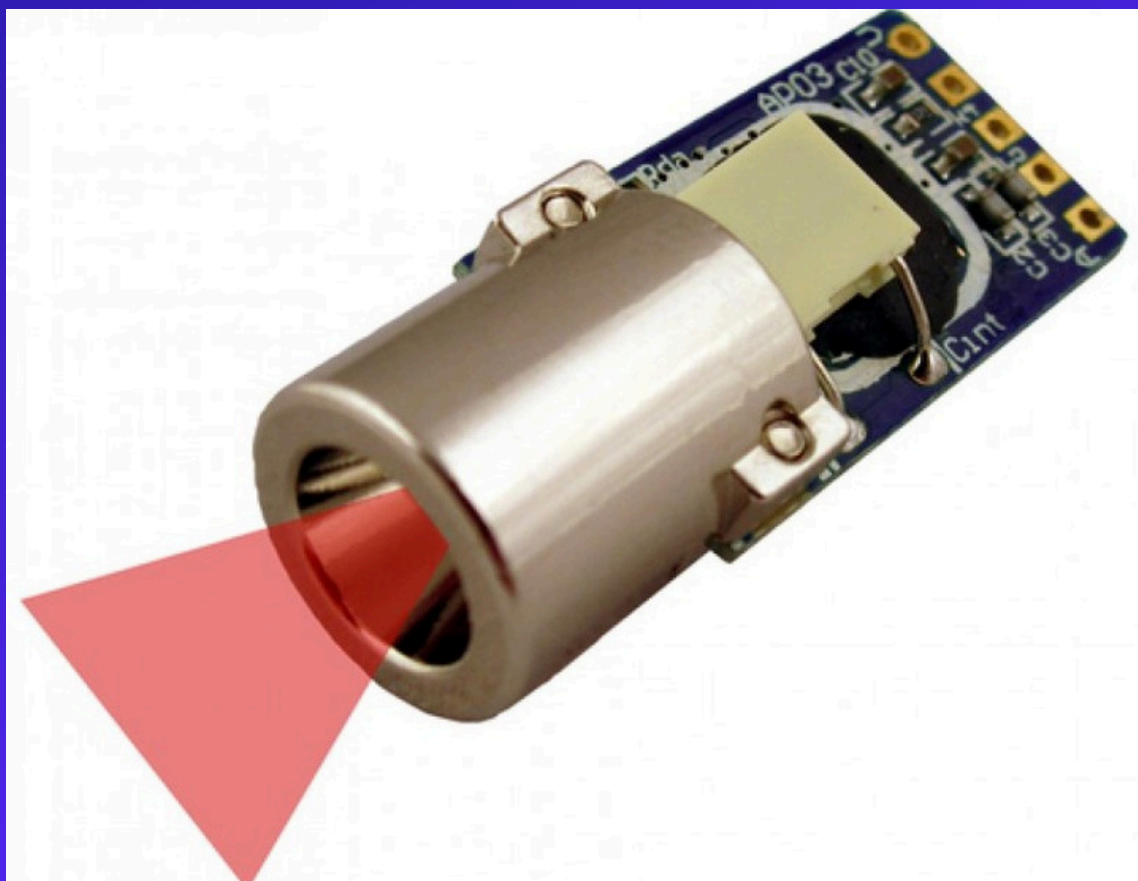
NÍVEL - B

ESTRUTURA: Lego (Mindstorms EV3/Spike) e arduino

- base de qualquer robô LEGO Technic utiliza estas peças fundamentais:
- Vigas (Beams): Formam o "esqueleto" ou chassi do robô.
- Conectores e Pinos: Unem as vigas e permitem que as articulações girem ou fiquem fixas.
- Engrenagens: Fundamentais para aumentar o torque (força) do braço ou mudar a direção do movimento.
- Sensores: O sensor de toque pode ser usado como "fim de curso" para a garra, e o ultrassônico para detectar quando um objeto está perto o suficiente para ser agarrado.

SENSOR

- **Sensor é um dispositivo que transforma algo físico (luz, distância, toque, giro) em um sinal elétrico que o cérebro do robô (Hub) consegue entender.**



O sensor é como os sentidos humanos (ex.)

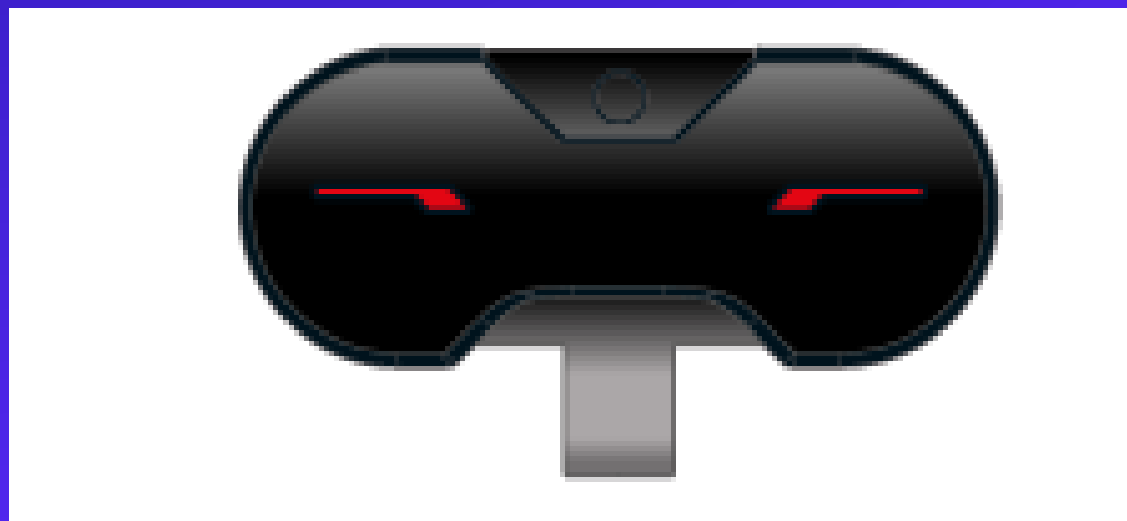
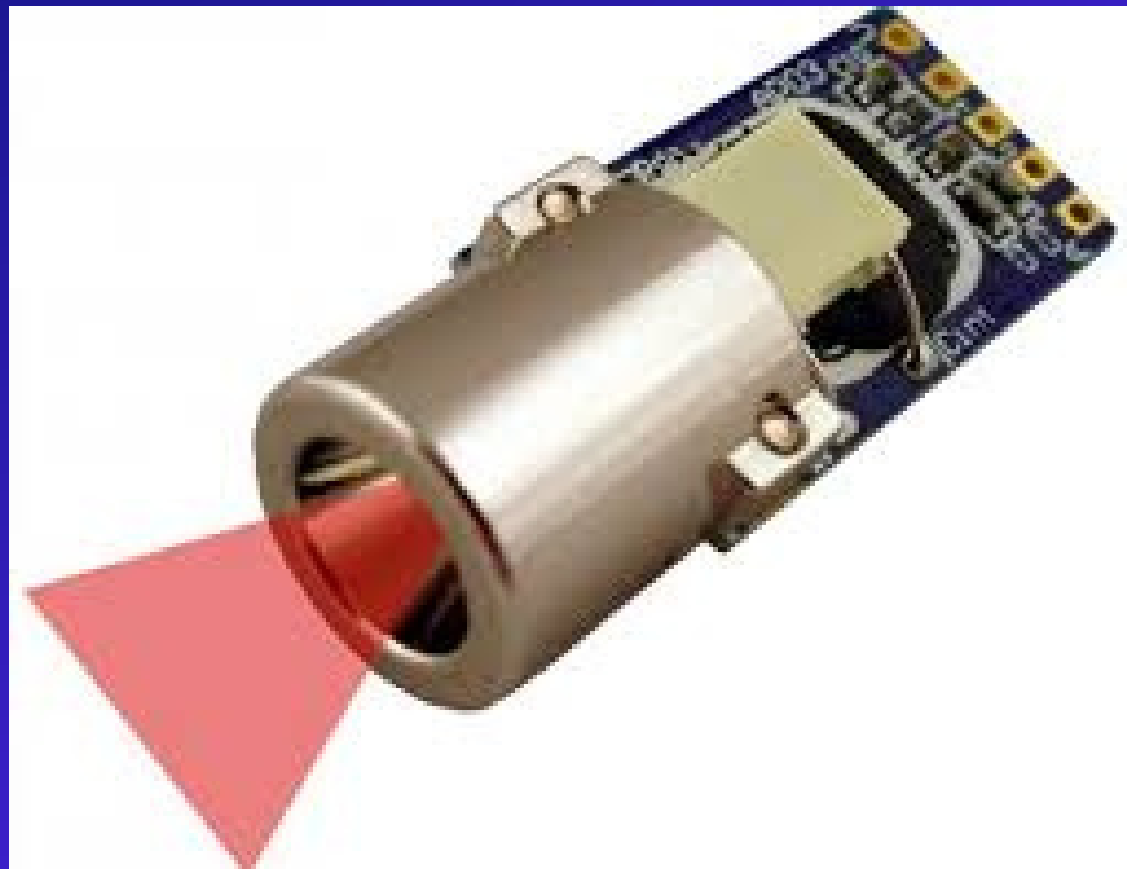
Ultrassônicos (Ultrasonic): Emitem ondas sonoras para medir a distância de objetos, ideais para evitar colisões e mapeamento por robôs móveis, ex: aspiradores



SENSOR



Infravermelho (IR): Detectam a presença de objetos próximos com alta precisão,



SENSOR

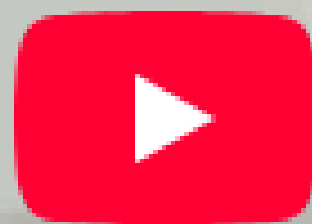




(Equipe RoboMac) OBR 2019 Estadual Maceió-AL round 3 (460 pontos)

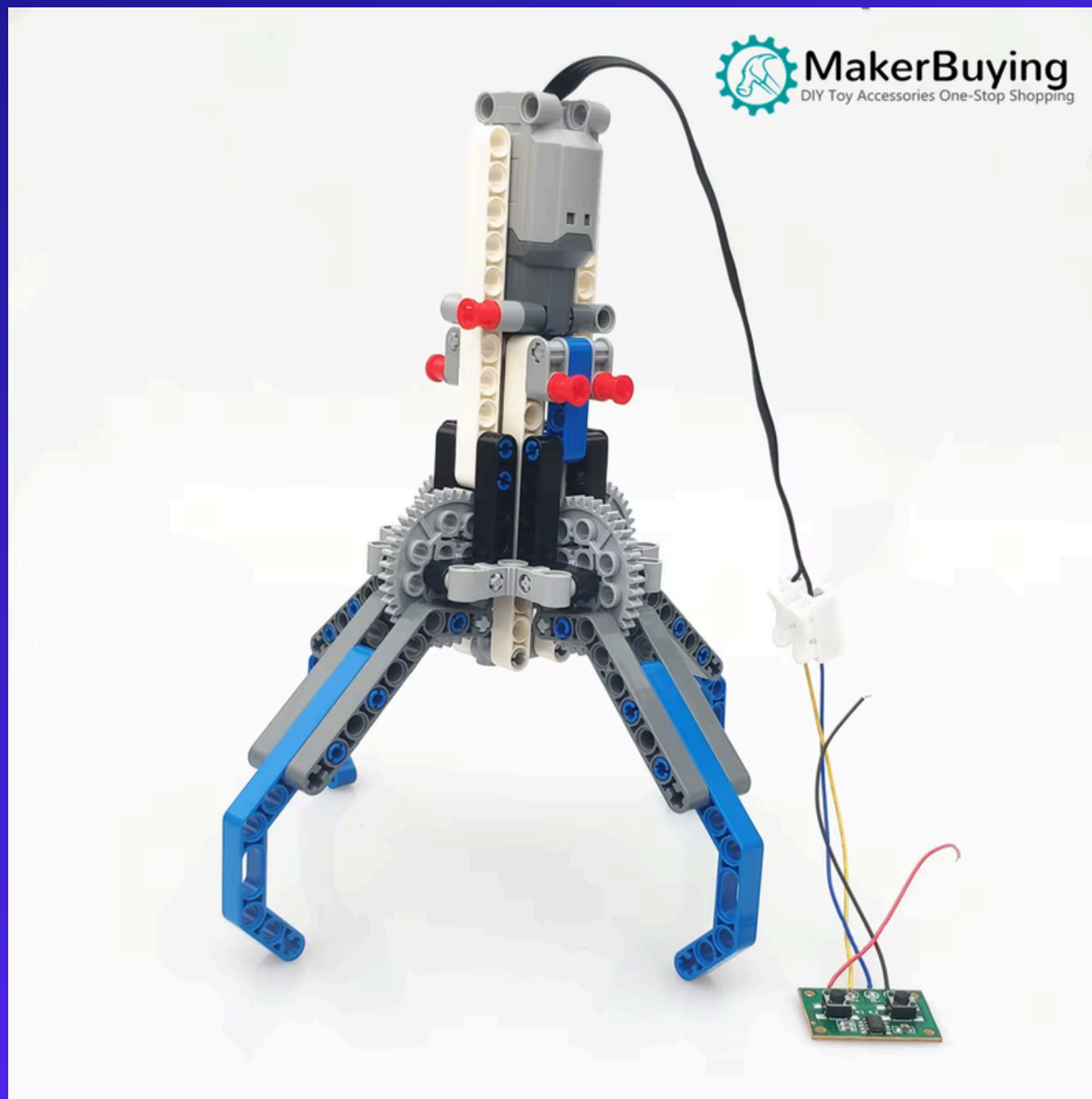


Copy link

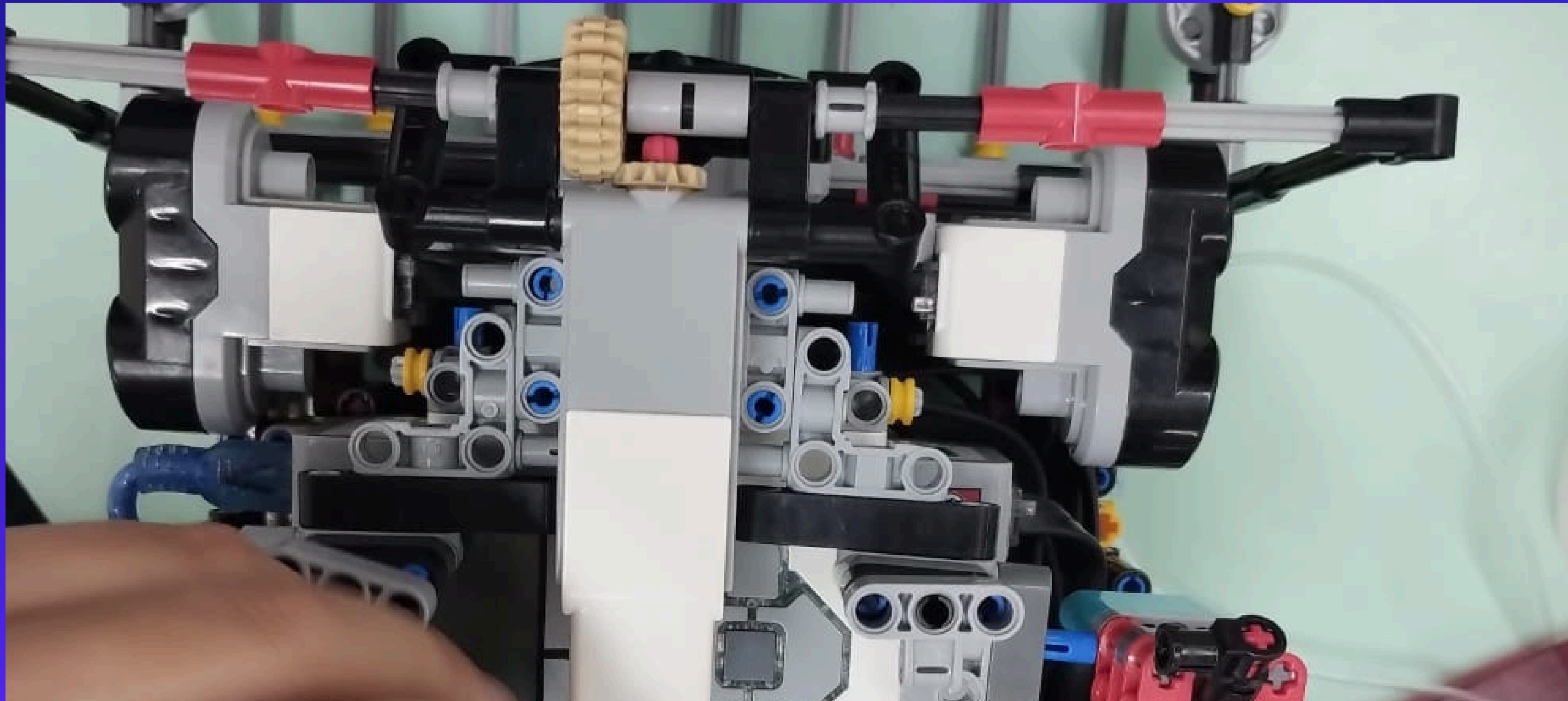


Watch on  YouTube

- Garra de Pinça Simples: Utiliza dois "dedos" que se movem simultaneamente para agarrar objetos. Geralmente é acionada por um motor médio para maior controle de velocidade e posição.



- Garra de Caçamba ou Coleta: Em vez de "apertar", o robô possui uma estrutura tipo caixa que envolve o objeto (como uma bola) e o arrasta ou levanta.



- Garra de Rosca Sem Fim: Usa um mecanismo de engrenagem de rosca sem fim para travar a garra. Isso permite que ela segure objetos pesados sem que o motor precise fazer força constante para mantê-la fechada.

-



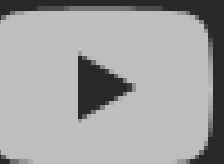
Mecanismos Passivos (Sem Motor): Muito comuns em competições como a FLL (First LEGO League), essas garras usam a própria inércia do robô ou batentes na arena para abrir e fechar, economizando saídas de motor para outras funções



Video unavailable

Playback on other websites has been disabled by the video owner

[Watch on YouTube](#)



HORA DE
MONTAR

